중 3

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	3 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	계	계	이	계	이	계	계	이	이	계	문	이	문	추

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	문	계	문	문	추	추	이	이	추

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. 다음 자료의 최빈값을 구하시오.

2, 3, 4, 4, 4, 5, 5

( )

2. $2\sqrt{3}=\sqrt{a}$일 때, a의 값을 구하시오.

( )

3. $\sqrt{(-2)^2}+\sqrt{25}$를 계산하시오.

( )

4. 다항식 x^2-6x+k가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

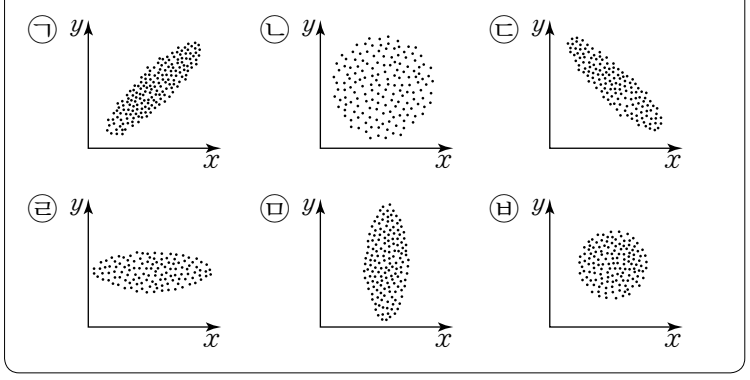
( )

5. $10\times\tan 30^\circ\times\cos 30^\circ$의 값을 구하시오.

( )

6. 다음 보기 중 양의 상관관계인 것의 개수를 a개, 상관관계가 없는 것의 개수를 b개라고 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

〈보기〉



( )

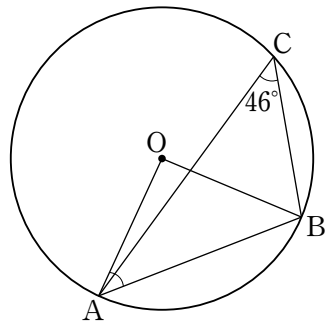
7. 이차함수 $f(x)=x^2+2x+a$에 대하여 $f(1)=4$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

( )

8. $\dfrac{\sqrt{18}-4}{\sqrt{2}}=a+b\sqrt{2}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

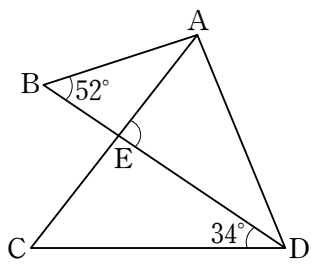
( )

9. 그림의 원 O에서 $\angle ACB=46^\circ$일 때, $\angle OAB$의 크기를 구하시오.



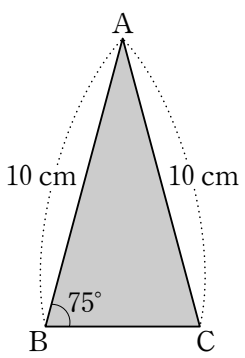
( )°

10. 그림에서 점 E는 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이다. $\angle ABD=52^\circ$, $\angle BDC=34^\circ$이고 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle AED$의 크기를 구하시오.



( )°

11. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}=10$ cm이고 $\angle B=75^\circ$인 이등변삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



( ) cm^2

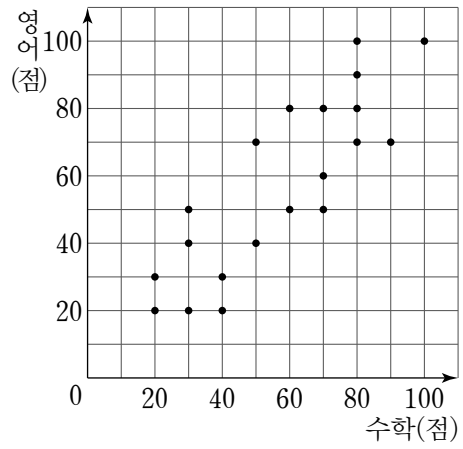
12. 지한이가 4번의 시험에서 받은 수학 점수의 평균은 79점이다. 5번째 시험까지의 수학 점수의 평균이 80점 이상 되려면 5번째 시험에서 수학 점수를 최소한 몇 점 받아야 하는지 구하시오.

( )점

13. 세 점 $(-1, -1)$, $(0, 2)$, $(4, -6)$을 지나는 이차함수 그래프의 꼭짓점의 좌표가 (p, q)일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

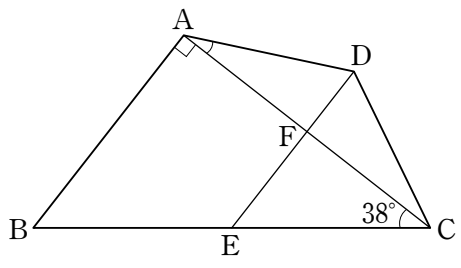
( )

14. 그림은 어느 반 학생 20명의 수학 점수와 영어 점수를 조사하여 나타낸 산점도이다. 수학 점수와 영어 점수의 차가 10점 이하인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.



( ) %

15. 그림에서 □ABCD는 한 원에 내접하고 변 BC 위의 점 E에 대하여 $\overline{AC}$와 $\overline{DE}$의 교점을 F라고 하자. ∠BAC=90°, ∠ACB=38°이고 △ABC와 △FEC는 닮음비가 2 : 1인 닮은 도형일 때, ∠DAC의 크기를 구하시오.



( )°

16. $-1<a<2$인 실수 a에 대하여 $\sqrt{x}=a+3$일 때, $\sqrt{x-4a-8}+\sqrt{x-10a-5}$의 값을 구하시오.

( )

17. 여학생 8명과 남학생 12명의 하루 수면 시간의 평균은 같고 분산은 각각 3.9, k이다. 여학생과 남학생을 합한 학생 20명의 하루 수면 시간의 분산이 4.5일 때, $20k$의 값을 구하시오.

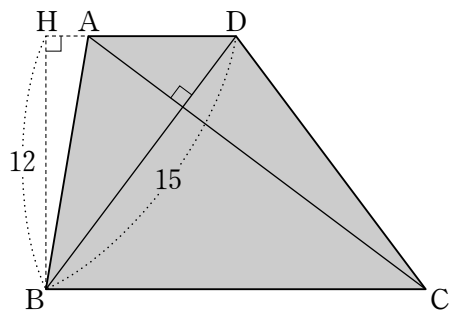
( )

18. 두 자연수 x, y에 대하여 다음 식을 만족하는 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

$$x^2+y^2+2xy-198x-198y-199=0$$

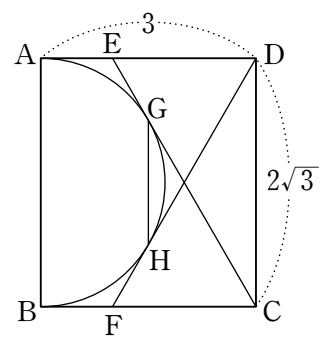
( )개

19. 그림과 같이 높이가 12인 사다리꼴 ABCD의 두 대각선 AC와 BD가 서로 수직이고 $\overline{BD}=15$일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하시오.



( )

20. 그림과 같이 $\overline{AD}=3$, $\overline{DC}=2\sqrt{3}$인 직사각형 ABCD가 있다. $\overline{AD}$ 위의 점 E, $\overline{BC}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{CE}$, $\overline{DF}$는 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원과 두 점 G, H에서 각각 접한다. $\overline{GH}=a$일 때, a^2의 값을 구하시오.



( )

21. 7개의 자연수로 이루어진 자료를 작은 것부터 크기순으로 배열하면 6, a, b, c, d, e, 12이다. 이 자료의 평균은 10이고 최빈값이 12일 때, 중앙값이 될 수 있는 모든 수들의 합을 구하시오.

( )

22. 두 이차함수 $y=2x^2-6x-9$, $y=-x^2+6x+6$의 그래프로 둘러싸인 도형의 내부에 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수를 구하시오.

( )개

23. 0이 아닌 정수 a, b에 대하여

$p(x)=ax^2+(b+1)x+3$,

$q(x)=bx^2+(a+1)x+3$

이고 두 방정식 $p(x)=0$과 $q(x)=0$이 다음 조건을 만족한다.

〈조건〉

㈎ $p(x)=0$과 $q(x)=0$은 공통인 근을 1개 갖는다.

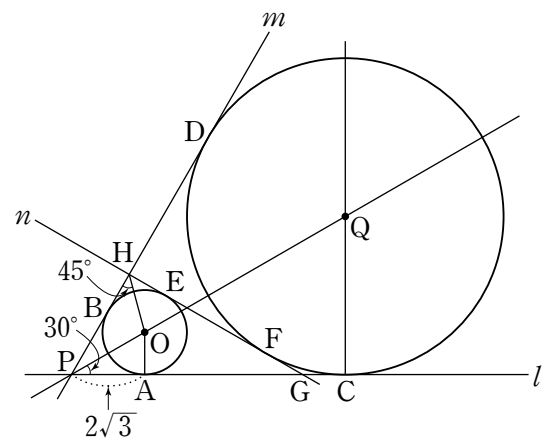
㈏ $p(x)=0$은 서로 다른 2개의 정수 근을 갖는다.

㈐ $q(x)=0$의 두 근 중 하나는 정수가 아닌 유리수이다.

방정식 $q(x)=0$의 두 근 중 정수가 아닌 유리수 근을 $x=c$라고 할 때, $60abc$의 값을 구하시오.

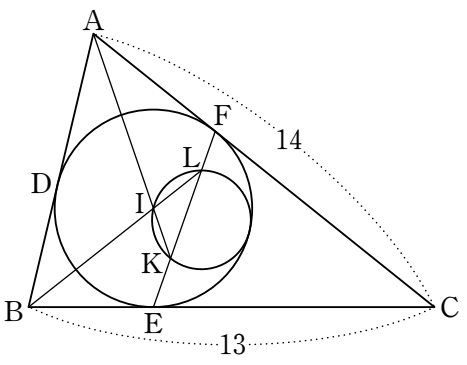
( )

24. 그림과 같이 세 직선 l, m, n이 모두 두 원 O, Q에 접한다. 접선 l에 대한 두 원 O, Q의 접점을 각각 A, C라 하고 접선 m에 대한 두 원 O, Q의 접점을 각각 B, D라고 하자. 접선 n에 대한 두 원 O, Q의 접점을 각각 E, F라 하고 두 접선 l과 m의 교점을 P, 두 접선 l과 n의 교점을 G, 두 접선 m과 n의 교점을 H라고 하자. $\angle OPA=30^\circ$, $\angle PHO=45^\circ$이고 $\overline{PA}=2\sqrt{3}$일 때, $\overline{EF}=a$, $\overline{QC}=b$이다.
이때 $2\sqrt{3}a-\sqrt{3}b$의 값을 구하시오.



( )

25. 그림과 같이 $\overline{AC}=14$, $\overline{BC}=13$인 $\triangle ABC$의 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점을 각각 D, E, F라고 하자. $\triangle ABC$의 내심을 I라 하고, 직선 AI, BI와 직선 EF의 교점을 각각 K, L이라고 할 때, $\triangle IKL$의 외접원은 $\triangle ABC$의 내접원에 접한다.
이때 $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



( )

1등 교과서가 만든

milkT 중학

2023년 하반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 11월 22일

밀크T(https://mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

